



Atividade 3 - Redes Neurais Artificiais e Sistemas Neuro-Fuzzy

Guilherme Alvarenga de Azevedo
Maria Eduarda Teixeira Souza

CEFET-MG

2026

Caracterização das Bases de Dados

Tabela: Dimensões originais e variáveis alvo das bases utilizadas

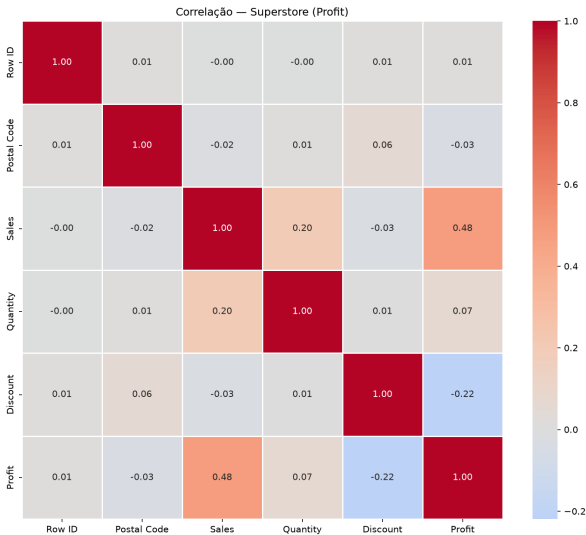
Conjunto de Dados	Variável Alvo	Amostras	Atributos
Superstore	Lucro (<i>Profit</i>)	9.994	21
Flight Price	Preço (<i>price</i>)	300.153	12
Used Car Price	Preço (<i>price</i>)	4.009	12
Obesity	Peso (<i>Weight</i>)	2.111	17

- **Desafio estatístico:** Coexistência de problemas com baixa volumetria e bases densas de alta dimensionalidade linear.

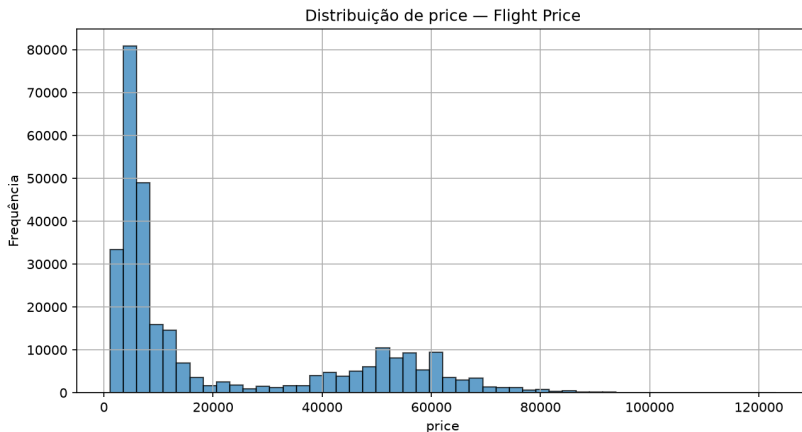
Análise Exploratória de Dados (EDA)

- **Objetivo:** Identificar padrões de distribuição, correlações lineares entre atributos e detecção de *outliers* que impactam o treinamento.
- **Principais observações:**
 - Identificação de alta correlação em variáveis explicativas (colinearidade).
 - Disparidade entre escalas nas variáveis de entrada.
 - Distribuição das variáveis alvo com comportamento assimétrico (caudas longas).

EDA: Correlação e Distribuição (Superstore)



EDA: Distribuição do Alvo (Flight Price)



Pipeline de Pré-processamento

O tratamento e a padronização dos atributos seguiram as seguintes etapas estruturadas:

- 1 **Limpeza e Filtragem:** Descarte de identificadores (IDs) irrelevantes e exclusão de duplicatas nominais.
- 2 **Engenharia de Atributos:** Extração de valores numéricos de campos textuais e cálculo da idade dos veículos na base *Used Car Price*.
- 3 **Tratamento de Dados Ausentes:** Imputação pela mediana ou moda para perdas intermediárias ($\leq 50\%$) e eliminação de registros severos.
- 4 **Codificação Categórica:** Aplicação de *One-Hot Encoding* (≤ 100 categorias) e *Label Encoding* para alta cardinalidade.
- 5 **Normalização:** Redimensionamento para o intervalo $[0, 1]$ via *Min-Max Scaler*.

Modelos Conexionistas e Neuro-Fuzzy

Foram avaliados e contrapostos quatro algoritmos divididos em dois paradigmas principais:

Redes Neurais Artificiais:

- **MLP:** Ajuste global por hiperplanos e retropropagação de erro.
- **RBF Network:** Aproximação puramente local baseada em centros de influência.

Sistemas Neuro-Fuzzy:

- **ANFIS:** Estrutura híbrida Takagi-Sugeno associada a partições em grade.
- **FNN-FCM:** Redução de regras difusas por meio de agrupamento multidimensional do espaço.

Definição dos Parâmetros Investigados

A exploração sistemática do espaço de busca envolveu os seguintes hiperparâmetros por modelo:

- **MLP:** Número de camadas ocultas, densidade de neurônios, funções de ativação (*ReLU*, *tanh*, *logistic*) e termo de regularização L2 (α).
- **RBF:** Quantidade de centros da camada oculta, raio de espalhamento (σ) e parâmetro de regularização Ridge.
- **ANFIS:** Número e geometria das funções de pertinência (triangular, gaussiana, sino), taxa de aprendizado e regularização consequente (λ).
- **FNN-FCM:** Número de clusters difusos, expoente de fuzificação (*fuzziness*) e limiares de similaridade para poda de regras.

Protocolo Experimental

A metodologia foi desenhada para garantir a robustez e a reprodutibilidade dos resultados:

- **Divisão dos Dados:** Particionamento estrito de 64% para treinamento, 16% para validação e 20% isolados exclusivamente para o teste final.
- **Otimização Sistemática:** Utilização da biblioteca *Optuna* com 15 tentativas (*trials*) guiadas por validação cruzada *5-fold*.
- **Validade Estatística:** Execução de 21 rodadas independentes para cada cenário, mitigando os efeitos da inicialização estocástica dos parâmetros dos modelos.

Engenharia de Execução Distribuída

Para viabilizar a carga computacional intensiva dos modelos Neuro-Fuzzy em bases massivas, a execução foi segmentada em quatro nós distintos:

Distribuição de Carga

- **Computador 1:** *Flight Price* operando sob o algoritmo ANFIS.
- **Computador 2:** *Flight Price* executando exclusivamente o modelo FNN-FCM.
- **Computador 3:** *Flight Price* avaliando as RNAs puras (MLP e RBF).
- **Computador 4:** Execução integral dos quatro algoritmos para as bases *Superstore*, *Used Car Price* e *Obesity*.

Métricas de Avaliação Utilizadas

A aferição quantitativa dos erros residuais baseou-se em cinco métricas complementares:

- **MSE e RMSE:** Avaliam a magnitude dos desvios elevando os resíduos ao quadrado, penalizando de forma mais acentuada a presença de *outliers*.
- **MAE:** Média linear das diferenças absolutas, mantendo a escala original da variável avaliada.
- **Coeficiente de Determinação (R^2):** Indica a proporção da variância total explicada matematicamente pelo modelo.
- **MAPE:** Erro percentual médio voltado ao entendimento dos impactos relativos das estimativas.

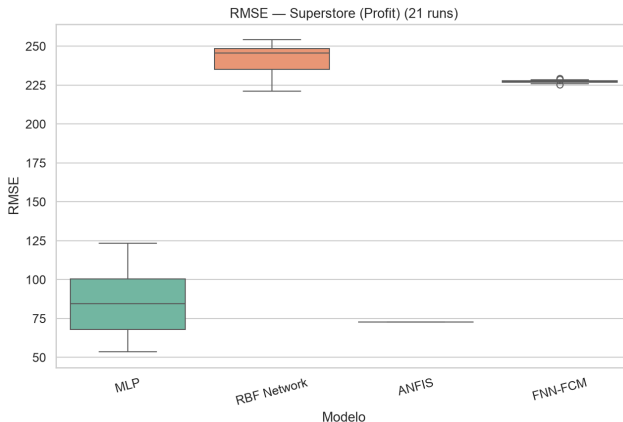
Desempenho Preditivo Consolidado (R^2)

Tabela: Síntese do Coeficiente de Determinação (R^2) médio nas 21 execuções

Dataset	MLP	RBF	ANFIS	FNN-FCM
Superstore	0,9117	0,3140	0,9384	0,3974
Flight Price	0,9651	0,8443	0,9289	0,8816
Used Car Price	0,7202	0,0069	0,5968	0,0399
Obesity	0,8637	0,8381	0,5369	-0,0003

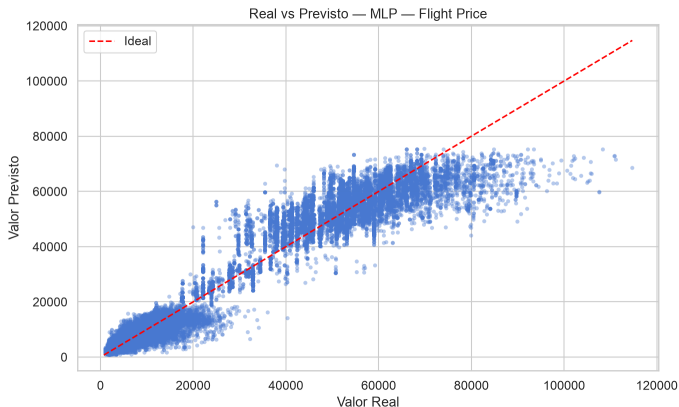
- **MLP:** Maior versatilidade e robustez em bases de alta dimensionalidade.
- **ANFIS:** Desempenho superior em cenários com relações espaciais estruturadas (*Superstore*).
- **Limitações:** Modelos de aproximação local (RBF/FNN-FCM) apresentam convergência reduzida em dados de alta complexidade.

Estabilidade Estatística: RMSE Superstore



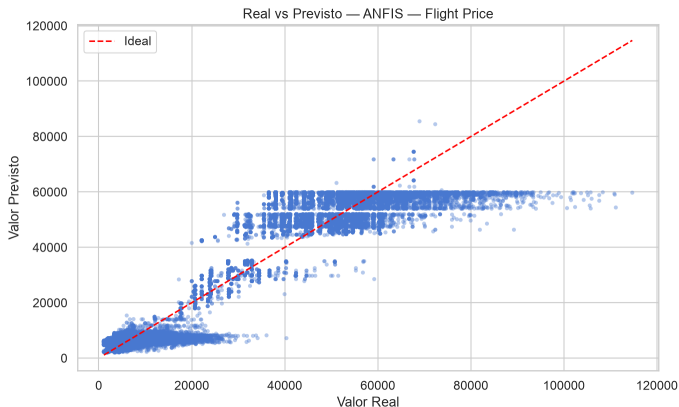
A análise de *boxplots* confirma a alta estabilidade determinística das estruturas fuzzy (ANFIS) comparada à variância das Redes Neurais.

Aderência Espacial: MLP (Flight Price)



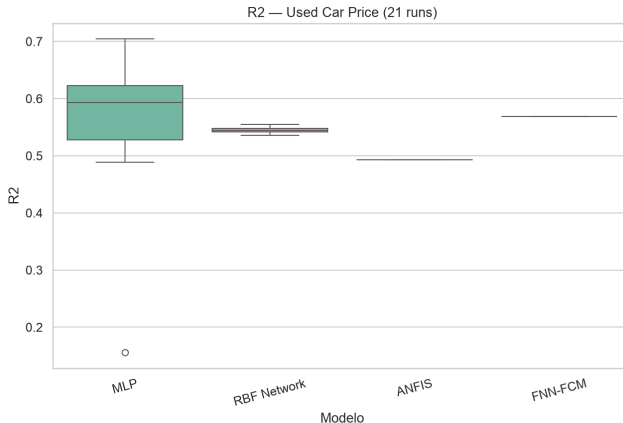
MLP: Alta aderência à diagonal ideal, mantendo consistência preditiva mesmo em faixas de valores elevados.

Aderência Espacial: ANFIS (Flight Price)



ANFIS: Observa-se uma tendência de subestimação em instâncias de cauda longa (*outliers*), evidenciando a saturação do modelo em valores extremos.

Variabilidade do Modelo: Used Car Price



A dispersão observada ilustra a sensibilidade dos modelos à complexidade da base de dados e ao pré-processamento via *One-Hot Encoding*.

Discussão Crítica: Compromissos Técnicos

O Dilema entre Transparência e Precisão:

- O MLP sobressai-se no mapeamento geral, mas a distribuição de seus pesos sinápticos atua de forma opaca (*black-box*).
- Os Sistemas Neuro-Fuzzy extraem regras interpretáveis do tipo SE-ENTÃO, porém sacrificam a flexibilidade preditiva em distribuições amorfas.

O Problema da Dimensionalidade:

- O particionamento em grade do ANFIS gera um crescimento exponencial de regras para bases com mais de 30 atributos, inviabilizando processamentos massivos em hardware convencional.

Conclusões e Trabalhos Futuros

Principais Contribuições do Estudo:

- Confirmação de que não existe um algoritmo soberano para todos os domínios, validando o mapeamento empírico da Inteligência Computacional.
- Validação prática de uma arquitetura de processamento distribuído para contornar gargalos computacionais complexos de algoritmos híbridos.

Direcionamentos Futuros:

- Integração de métodos formais de redução de dimensionalidade (como PCA) antes da fuzificação do espaço de atributos.
- Exploração de algoritmos evolucionários para a execução automatizada de podas estruturais em bases de regras redundantes.

Referências Bibliográficas I

- ❶ G. A. Azevedo and M. E. T. Souza, "Atividade 03 - Redes Neurais e Sistemas Neuro-Fuzzy," 2026. [Online]. Disponível em:
<https://github.com/alvarengazv/rna-neuro-fuzzy-ic>.
- ❷ D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, "Learning representations by back-propagating errors," *Nature*, vol. 323, no. 6088, pp. 533–536, 1986.
- ❸ J. Moody and C. J. Darken, "Fast learning in networks of locally-tuned processing units," *Neural Computation*, vol. 1, no. 2, pp. 281–294, 1989.
- ❹ J.-S. R. Jang, "ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 23, no. 3, pp. 665–685, 1993.
- ❺ C.-T. Lin and C. S. G. Lee, "Neural-network-based fuzzy logic control and decision system," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 40, no. 12, pp. 1320–1336, 1991.
- ❻ A. M. Silva, "Inteligência Computacional: Notas de Aula 11 — Redes Neurais Artificiais," Notas de Aula, 2026.
- ❼ A. M. Silva, "Inteligência Computacional: Notas de Aula 12 — Redes Neuro-Fuzzy," Notas de Aula, 2026.

Dúvidas?



Muito obrigado!

`guilherme@aluno.cefetmg.br`

`maria@aluno.cefetmg.br`